

Intitulé Module : **Architecture des SI II Spring**
Enseignant(s) : **Spring Team**
Classe(s) : **4DS4**

Documents autorisés : **NON**

Nombre de pages : **8 pages**

Calculatrice autorisée : **NON**

Internet autorisée : **NON**

Date : ...**19/03/2021**.....

Heure**09h00**.....

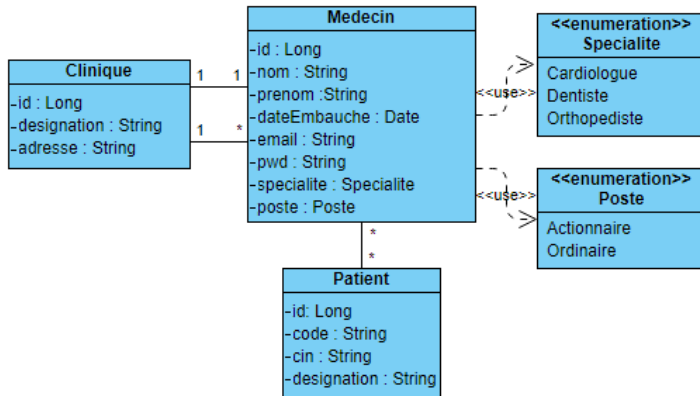
Durée :...**1h30**.....

Framework Spring [38 questions / 20 points]

[IOC - Spring Boot - Spring Core – Spring Data JPA – Spring MVC REST - AOP – JSF]

Toutes les questions sont à réponse unique.

On vous propose d'implémenter une application simplifiée de gestion de clinique destinée à être utilisée par les cliniques privées. Ci-dessous le diagramme de classes :



ordinaires et un médecin Ordinaire est affecté à une seule clinique.

- **Un médecin peut traiter plusieurs patients et un patient peut être examiné par plusieurs médecins. Dans cette association bidirectionnelle le patient représente le child.**

1. D'après le diagramme de classes, quel est le nombre de tables générées ?

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

- **L'énumération** doit être stockée en tant que **chaîne de caractères** dans la base.
- Les **id** de toutes les entités sont **auto-générés**.
- **Une clinique** est gérée par **un seul médecin actionnaire** et **un médecin actionnaire** se charge de la gestion d'**une seule clinique**. Cette association est une **relation One-to-one bidirectionnelle** dont le **médecin** est le **child**.
- **Une clinique** peut contenir **plusieurs médecins**

- Soit les bouts de code suivants :

```
@Entity
public class Medecin {
    // Emplacement 1
    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;
    private String nom;
    private String prenom;
    @Temporal(TemporalType.DATE)
    private Date dateEmbauche;
    private String email;
    private String pwd;
    @Enumerated(EnumType.STRING)
    private Specialite specialite;
    @Enumerated(EnumType.STRING)
    private Poste poste;
    @OneToOne(mappedBy="medecinActionnaire")
    private Clinique cliniqueA;
    @ManyToOne
    private Clinique cliniqueO;
    @ManyToMany
    private Set<Patient> patients;
```

```
@Entity
public class Clinique {
    // Emplacement 1
    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;
    private String designation;
    private String adresse;
    // Emplacement 3
    private Set<Medecin> medecinsOrdinaires ;
    @OneToOne
    // Emplacement 4
```

2. Quelle ligne de code doit-on mettre à

l'emplacement 1 ?

- extends Serializable
- extends Entity
- implements Entity
- implements Serializable

3. Quelle ligne de code doit-on mettre à

l'emplacement 2 ?

- strategy= GenerationType.IDENTITY
- strategy= GenerationType.AUTO
- strategy= GenerationType.TABLE
- strategy= GenerationType.SEQUENCE

4. Quelle ligne de code doit-on mettre à

l'emplacement 3 ?

- @OneToMany(mappedBy="cliniqueO")
- @OneToMany
- @ManyToOne(mappedBy="cliniqueO")
- @ManyToOne

5. Quelle ligne de code doit-on mettre à

l'emplacement 4 ?

- private Set<Medecin> medecinsOrdinaires;
- private Clinique clinique;
- private Medecin medecinActionnaire;
- A et C sont possibles

- Soit la capture du fichier

application.properties suivante :

```
#Web configuration
spring.mvc.view.prefix=/views/
spring.mvc.view.suffix=.jsp
#Server configuration
server.servlet.context-path=/SpringMVC
spring.mvc.servlet.path=/servlet
server.port=8081
### DATABASE ###
Emplacement 5=jdbc:mysql://localhost:3306/testC?useUnicode=true
&useJDBCCompliantTimezoneShift=true&useLegacyDatetimeCode=false&serverTimezone=UTC
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=
### JPA / HIBERNATE ###
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect
```

6. Quelle ligne de code doit-on mettre à

l'emplacement 5 ?

- spring.database.url
- spring.datasource.url
- spring.connection.url
- spring.database.link

- Soit les bouts de code suivants :

```
@Entity
public class Patient {

    @Id
    @GeneratedValue(Emplacement 6)
    private Long id;
    private String code;
    private String cin;
    private String designation;
    @ManyToMany(mappedBy="patients")
    private Set<Medecin> medecins;

    Emplacement 7 {

    @Query(Emplacement 8)
    public Long getNbrPatientsExamineesParMedecinA(@Param("poste") Poste poste);
```

7. Quelle ligne de code peut-on mettre à l'emplacement 6 ?

- @Repository est la seule annotation correcte.
- @Component est la seule annotation correcte.
- @Controller
- A et B sont possibles

8. Quelle ligne de code doit-on mettre à l'emplacement 7 ?

- CrudRepository<Patient,Long>
- CrudRepository<Patient.Entity,Long>
- CrudRepository<Patient,Patient.id>
- CrudRepository<Patient.Class,long>

9. On désire récupérer le nombre de patients examinés par un médecin actionnaire.

Quelle ligne de code doit-on mettre à

l'emplacement 8 ?

- "SELECT count(*) FROM Patient p join medecin m WHERE m.poste=:poste"
- "SELECT count(*) FROM Patient p join p.medecins m join m.poste p WHERE p=:poste"
- "SELECT count(*) FROM Patient p join p.medecins m WHERE m.poste=:poste"
- Aucune des réponses n'est correcte.

- Soit le code suivant de la classe **MedecinServiceImpl**. On désire affecter un médecin actionnaire à une clinique ainsi que récupérer la liste des médecins.

```
@Service
public class MedecinServiceImpl implements IMedecinService{

    @Autowired
    MedecinRepository medecinRepository;
    @Autowired
    CliniqueRepository cliniqueRepository;
    @Transactional
    public void affecterMedecinActionnaireAClinique(int medecinId, int cliniqueId) {
        Medecin medecinEntity = medecinRepository.findById((long) medecinId).get();
        Clinique cliniqueEntity = cliniqueRepository.findById((long) cliniqueId).get();

        Emplacement 9 ;

        Emplacement 10

    }

    @Override
    public Emplacement 11 getListMedecins() {
        List<Medecin> Medecins = (List<Medecin>) Emplacement 12

        for (Medecin m : Medecins) {L.info(" Medecin : " + m);}
        return Medecins ;
    }
```

10. Quelle ligne de code doit-on mettre à l'emplacement 9 ?

- medecinEntity.setCliniqueA(cliniqueEntity)
- cliniqueEntity.setMedecinActionnaire(medecinEntity)
- A et B sont justes
- Aucune des réponses n'est correcte.

11. Quelle ligne de code doit-on mettre à l'emplacement 10 ?

- cliniqueRepository.save(cliniqueEntity);
- cliniqueRepository.update(cliniqueEntity);
- cliniqueRepository.edit(cliniqueEntity);
- On ne doit rien ajouter à cet emplacement

12. Quelle ligne de code doit-on mettre à l'emplacement 11 ?

- void
- Medecin
- Set <Medecin>
- List <Medecin>

13. Quelle ligne de code doit-on mettre à l'emplacement 12 ?

- A. `medecinRepository.retrieve();`
- B. `medecinRepository.getAll();`
- C. `medecinRepository.findAll();`
- D. `medecinRepository.find();`

• Tous les services de cette application sont exposés avec Spring REST MVC. Soit le code suivant :

Emplacement 13

```
public class CliniqueRestController {
```

```
@Autowired
```

```
ICliniqueService cliniqueService;
```

Emplacement 14

```
    ("/ajouterClinique")
    public Clinique ajouterClinique(
    {
        cliniqueService.ajouterClinique(clinique);
        return clinique;
    }
}
```

Emplacement 15

Clinique clinique)

14. Quelle ligne de code doit-on mettre à l'emplacement 13 ?

- A. `@ResponseBody`
- B. `@RestController`
- C. `@Controller`
- D. `@RequestMapping`

15. Quelle ligne de code doit-on mettre à l'emplacement 14 ?

- A. `@DeleteMapping`
- B. `@PutMapping`
- C. `@PostMapping`
- D. `@GetMapping`

16. Quelle ligne de code doit-on mettre à l'emplacement 15 ?

- A. `@ResponseBody`
- B. `@RequestBody`
- C. `@PathVariable`
- D. `@RequestVariable`

• On désire ajouter une clinique.

```
#Web configuration
spring.mvc.view.prefix=/views/
spring.mvc.view.suffix=.jsp
#Server configuration
server.servlet.context-path=/SpringMVC
spring.mvc.servlet.path=/servlet
server.port=8081
### DATABASE ###
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/testC?useUnicode=true
&useJDBCCompliantTimezoneShift=true&useLegacyDatetimeCode=false&serverTimezone=UTC
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=
### JPA / HIBERNATE ###
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLInnoDBDialect
```

17. En se basant sur la capture d'écran du fichier **application.properties**, quel URL doit-on insérer au niveau de Postman ?

- A. `http://localhost:8081/SpringMVC/servlet/ajouterClinique`
- B. `http://localhost:8081/SpringMVC/ajouterClinique/CliniqueEchifaa/ArianaTunis`
- C. `http://localhost:8081/SpringMVC/views/ajouterClinique`
- D. `http://localhost:8081/SpringMVC/ajouterClinique`

18. Laquelle parmi ces données doit être insérée dans le body pour ajouter un médecin avec Postman ?

- A. `{"prenom":"ali","nom":"Ben Salem","poste":"Actionnaire","dateEmbauche":"2021-01-03","specialite":"Dentiste"}`

- B. {"prenom":"ali","nom":"Ben Salem","poste":"Actionnaire","dateEmbauche":"2021/01/03","specialite":"Dentiste"}
- C. {"prenom":"ali","nom":"Ben Salem","poste":"Actionnaire","dateEmbauche":"03/01/2021","specialite":"Dentiste"}
- D. Toutes les réponses sont correctes

Authentification : Le formulaire accepte un login et un mot de passe, affiche un message d'erreur en cas d'une éventuelle erreur d'identification et oriente l'utilisateur vers son espace.

Login (Email) : L'email indiqué est invalide

Mot de passe :

Espace Médecin Actionnaire : L'interface permet de lister tous les médecins se trouvant dans la base de données.

Bonjour Loukil Wael || [Déconnexion](#)
Vous êtes dans l'espace pour Actionnaire

Nom	Prenom	Email	dateEmbauche
Loukil	Wael	wael.loukil@echifaa.tn	2018-09-05
Salhi	Mahdi	mahdi.Salhi@echifaa.tn	2019-10-05

- Soit les bouts de code suivants:

```
<h:form id="form">
  <h:panelGrid columns="3" cellpadding="10">
    <h:outputText value="Login (Email) : " />
    <h:inputText value="#{Emplacement 16}.email" id="email" requiredMessage="Veuillez remplir le champs email"
      validatorMessage="l'email indiqué est invalide">
      <f:validateRegex
        pattern="^[A-Za-z0-9-|+](\.[A-Za-z0-9-|+])*@[A-Za-z0-9-|+](\.[A-Za-z0-9-|+])*(\.[A-Za-z]{2,})$" />
      </f:validateRegex>
    </h:inputText>
    <h:message for="email" />
    <h:outputText value="Mot de passe : " />
    <h:inputSecret value="#{Emplacement 16}.pwd" />
  </h:panelGrid>
  <h:commandButton id="btn" styleClass="ui-priority-primary"
    value="Connexion" action="#{Emplacement 16}.doLogin()" />
  <h:message showDetail="true" for="btn" />
</h:form>
```

```
@Scope(value = "session")
@Controller(value = "medecinController")
@ELBeanName(value = "medecinController")
@Join(path = "/", to = "/login.jsf")
public class ControllerMedecinImpl {

  @Autowired
  IMedecinService medecinService;

  private String email;
  private String pwd;
  private Boolean loggedIn;
  private Medecin authenticatedMedecin = null;
```

19. En se basant sur le Controller, quelle ligne de code doit-on mettre à l'emplacement 16 ?

- A. ControllerMedecinImpl
- B. MedecinController
- C. medecinController
- D. Les deux Réponses B et C sont correctes

20. La saisie de l'email est obligatoire. Quelle ligne de code doit-on mettre à l'emplacement 17 ?

- A. required = "true"
- B. requiredInput
- C. required
- D. Aucune réponse

21. Quelle ligne de code doit-on mettre à l'emplacement 18 ?

```
<h:dataTable value="#{Emplacement 18}.medecins">
  var=Emplacement 18
  <h:column>
    <f:facet name="header"><h:outputText value="Nom" /></f:facet>
    <h:outputText value="#{medecin.nom}" />
  </h:column>
  <h:column>
    <f:facet name="header"><h:outputText value="Prenom" /></f:facet>
    <h:outputText value="#{medecin.prenom}" />
  </h:column>
  <h:column>
    <f:facet name="header"><h:outputText value="Email" /></f:facet>
    <h:outputText value="#{medecin.email}" />
  </h:column>
  <h:column>
    <f:facet name="header"><h:outputText value="dateEmbauche" /></f:facet>
    <h:outputText value="#{medecin.dateEmbauche}" />
  </h:column>
</h:dataTable>
```

- A. medecins
- B. medecin
- C. medecins.medecin
- D. Aucune des réponses n'est correcte.

• On désire intégrer un comportement à cette application qui a pour objectif de calculer le temps d'exécution du joint point.

```
@Component @Aspect
public class LogAspect {
    private static final Logger l = LogManager.getLogger(LogAspect.class);

    ("execution(** com.esprit.demo.services.*.*(..))")

    public void profile(ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable {
        long start = System.currentTimeMillis();

        Emplacement 20

        long elapsedTime = System.currentTimeMillis() - start;
        l.info("Execution time: " + elapsedTime + " ms");}}

```

22. Parmi les quatre notions suivantes (Advice, JoinPoint, PointCut, Aspect), laquelle n'est pas implémentée dans le code ci-dessous :

- A. Aspect
- B. PointCut
- C. JoinPoint
- D. Aucune des réponses n'est correcte.

23. Quel code doit-on insérer dans

l'emplacement 19 ?

- A. @AfterThrowing
- B. @After
- C. @AfterReturning
- D. @Around

24. Pour que le join point s'exécute, quel code doit-on insérer au niveau de l'emplacement 20?

- A. pjp.proceed()
- B. pjp.execute()
- C. pjp.next()
- D. Il ne faut rien ajouter à cet emplacement

25. "execution(** com.esprit.demo.services.*.*(..))"

est un :

- A. pointcut
- B. aspect
- C. advice
- D. joinpoint

26. Cette expression

"execution(** com.esprit.demo.services.*.*(..))" signifie:

- A. Tous les attributs des classes de la couche services.
- B. Toutes les méthodes des classes de la couche services qui ont un seul paramètre.
- C. Toutes les exceptions des classes de la couche services.
- D. Toutes les méthodes des classes de la couche services.

- Soit la classe de test et le contenu de la table Medecin au niveau de la base de données :

```
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class CliniqueApplicationTests {
    @Autowired
    IMedecinService msi;

    Emplacement 21

    public void testGetListMedecins() {
        assertNull(msi.getListMedecins());
    }
}

```

id	date_emba	email	nom	poste	prenom	pwd	specialite
1	2019-10-05	mahdi.Salhi@echifaa.tn	Salhi	Ordinaire	Mahdi	sali	Orthopediste
2	2018-09-05	wael.loukil@echifaa.tn	Loukil	Actionnaire	Wael	lwael	Cardiologue

27. Quel code doit-on insérer dans

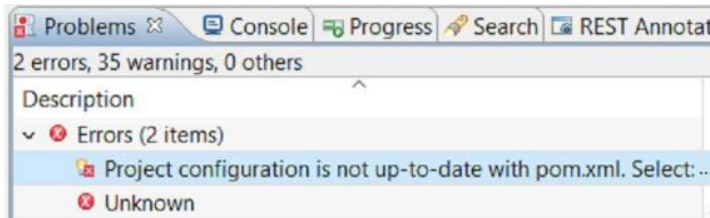
l'emplacement 21 ?

- A. @JUnitTest
- B. @Test
- C. @Bean
- D. Il ne faut rien ajouter à cet emplacement

28. Si on exécute le test unitaire de la méthode **testGetListMedecin()**, qu'est-ce qu'on aura comme résultat ?

- A. Failure
- B. Success
- C. Error
- D. A et C sont Vrai

• Sur un projet Spring Boot, un développeur a rencontré l'erreur suivante « **Project configuration is not up-to-date with pom.xml.** » :



29. Comment faire pour résoudre cette erreur ?

- A. Bouton droit sur le projet, puis Run as, puis Maven Install
- B. Bouton droit sur le projet, puis Run as, puis Maven Update
- C. Bouton droit sur le projet, puis Maven, puis Update Project
- D. Bouton droit sur le projet, puis Maven, puis Install Project

30. C'est quoi la cause la plus probable de cette erreur ?

```
Caused by: java.sql.SQLException: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLException.createSQLException(SQLException.java:129)
at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLException.createSQLException(SQLException.java:97)
at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLExceptionsMapping.translateException(SQLExceptionsMapping.java:138)
at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:836)
at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:456)
at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:246)
at com.mysql.cj.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:199)
at com.zaxxer.hikari.util.DriverDataSource.getConnection(DriverDataSource.java:138)
```

A. Le développeur a oublié de créer la base de données.

B. Le développeur a saisi des informations erronées relatives à la data source

C. Le développeur a mis un numéro de port erroné pour l'accès au serveur de données

D. Aucune réponse n'est correcte

31. La commande **maven clean package** permet de ?

A. Supprimer le contenu du dossier target et créer les .class seulement.

B. Supprimer le contenu du dossier target et Créer de nouveau le livrable dans le dossier target.

C. Supprimer le contenu du dossier target et créer de nouveau le livrable dans le dossier target sans lancer les tests unitaires

D. Aucune des réponses n'est correcte

32. L'annotation **@Autowired** sert à :

A. Injecter un bean Spring

B. Injecter n'importe quelle instance d'une classe java

C. Spécifier l'implémentation à injecter lorsqu'on a plusieurs implémentations d'une même interface

D. Déclarer un bean spring

33. Spring Boot permet de :

- A. Faciliter la gestion des dépendances Maven
- B. Centraliser les configurations dans un seul fichier qui s'appelle application.properties
- C. Développer une application web en utilisant un serveur web embarqué
- D. Toutes les réponses sont correctes.

34. Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ?

- A. L'AOP est un design Pattern.
- B. L'AOP est l'abréviation de : Appellation d'Origine Protégée.
- C. L'AOP est un Paradigme de Programmation.
- D. Aucune des définitions n'est correcte

35. Comment activer l'AOP dans le projet ?

- A. @EnableAutoConfiguration
- B. @EnableAspectJ
- C. @EnableAspectJAutoProxy
- D. Il est activé par défaut dans le projet Spring boot.

36. Dans une application Spring Web, lequel est le Front Controller ?

- A. La classe org.springframework.web.bind.annotation.RestController
- B. La classe org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet
- C. La classe org.springframework.stereotype.Controller
- D. La classe org.springframework.web.servlet.ViewResolver

• Soit le contenu suivant d'un pom.xml :

```
<dependency>
  <groupId>org.projectlombok</groupId>
  <artifactId>lombok</artifactId>
  <version>1.16.16</version>
</dependency>
```

37. En se basant sur la dépendance, où se trouvera le livrable de **lombok** dans le dépôt Maven local?

- A. C:\.....\.m2\repository\org\projectlombok\lombok\1.16.16\
- B. C:\.....\.m2\repository\org\project\lombok \1.16.16\
- C. C:\.....\.m2\repository\org\projectlombok\lombok
- D. C:\.....\.m2\repository\org.projectlombok\lombok\1.16.16\

38. En se basant sur la dépendance, quelle est le nom du livrable de **lombok** ?

- A. lombok-1.16.16.jar
- B. projectlombok-1.16.16-jar.lib
- C. lombok-1.16.16.org
- D. org-projectlombok.jar

Bonne chance 😊

